



דצמבר 2009

המפרט הכללי לעבודות בנייה פרק מוקדמות

אופני המדידה ותכולת המחירים

**הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם
בהשתתפות:**

משרד הביטחון / אגף בינוי

משרד הבינוי והשיכון / מינהל תכנון והנדסה

משרד האוצר / החשב"ל

משרד התחבורה

משרד הביטחון

00 – מוקדמות

הנחיות למתכנן

(נספח זה אינו מהווה חלק מהחוזה)

1. המפרט הכללי לעבודות בנייה מתאר חומרים ועבודה (מלאכה), בפרקים המסווגים בשיטה העשרונית. הפרק הראשון במערכת הוא פרק 00 – מוקדמות, הכולל את הסעיפים הכלליים הנוגעים לחוזה שבין הצדדים להקמת פרויקט בנייה.
2. המפרט הכללי מורכב משני חלקים:
חלק אחד, הנחיות למתכנן ותבנית להכנת כתבי כמויות – חלק זה נועד להנחות את מכין מסמכי החוזה לקבוע את דרישותיו, בבואו להכין את המפרט המיוחד לפרויקט ואת כתב הכמויות. חלק זה אינו מהווה חלק מהחוזה עם הקבלן.
חלק שני, המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי חוזה שבין המשרד לבין הקבלן, והוא מבוסס על כך שיהווה מסמך לחוזה שתנאיו הם החוזה של מדינת ישראל לביצוע מבנה על-ידי קבלן (מדף 3210) נוסח התשס"ה – אפריל 2005. בחלק זה, כלולים מפרט, אופני מדידה ותכולת מחירים.
3. בבואו להכין את המפרט המיוחד לפרויקט יפעל המתכנן כאמור להלן:
יבחן אם יש לשנות סעיפים המופיעים בפרק זה, 00 – מוקדמות, מהדורת דצמבר 2009, ובפרקים אחרים הסותרים הוראות במסמכים אחרים, כגון: מפרטים, חוקים ותקנות, תקנים וכד'.
4. בסעיפים הבאים (בסעיפים 5 – 22) מצויינים הסעיפים שלגביהם על-פי העניין, המתכנן יתייחס במפרט המיוחד, ויבחר חלופה מתאימה לפרויקט.
5. **מהדורת פרק 00** – המתכנן יציין במפרט המיוחד כי הסתמך על פרק 00, מהדורה שמינית דצמבר 2009.
6. **התארגנות הקבלן לביצוע** – המתכנן יציין במסמכי החוזה את הדרישות להתארגנות לביצוע העבודה, לרבות תכולת המחירים לעבודות הנדרשות כגון: דרכי גישה לרבות דרישות לתחזוקה, או שימוש בדרכים אלו על-ידי אחרים, מבנים ארעיים, גידור וכד'.
7. **מהנדס באתר** – אם ידרש הקבלן להעסיק בקביעות מהנדס במקום המבנה, תיכלל במפרט המיוחד הפיסקה הבאה:
"הקבלן יעסיק מהנדס רשוי במקום המבנה בקביעות, במשך כל תקופת הביצוע. המהנדס יהיה בעל הכשרה במקצוע וניסיון של שנים. הקבלן יהיה פטור מהעסקת מהנדס אם הוא עצמו או בא כוחו המוסמך הוא מהנדס רשוי ויטפל אישית בעבודה, הכל כאמור בסעיף 13 של מדף 3210, "השגחה מטעם הקבלן".
לתשומת לב: בפרקים אחדים של המפרט הכללי יש דרישות מיוחדות ומפורטות ביחס למהנדס באתר.
8. **מודד מוסמך** – אם נדרש הקבלן להעסיק מודד מוסמך, יש לציין דרישה לכך, ובמידת הצורך לכתוב לאילו חלקי עבודות, או משכי זמן.
לתשומת לב: בפרקים אחדים של המפרט הכללי יש דרישה למודד מוסמך.
9. **מים וחשמל** – לציין את המקרה בו המזמין יספק מים או חשמל לצורכי העבודה והעובדים, תוך פירוט התחייבויות הקבלן בהקשר לכך.
10. **ציון חומרים ומוצרים בשמות מסחריים** – כאשר המתכנן נאלץ לציין מסיבה כל שהיא שם מוצר או שם יצרן במקום תכונות, איפיון וכד', יציין המתכנן במפרט המיוחד לפחות שלושה מוצרים, ויאפשר להציע מוצר שווה ערך להם. כאשר לדעת המתכנן אין יותר משני מוצרים, או שמות יצרנים אותם ניתן לציין בדרישה, יהיה המתכנן רשאי לציין שמות מוצרים, או יצרנים אלו, בכפוף לאישור המנהל.
11. **שווה ערך** – המתכנן יציין לחומר או למוצר את הפרמטרים המיוחדים המהווים תנאי סף לעניין אישור מוצר או חומר כשווה ערך.

12. **אישורים** – לפרט במפרט המיוחד את כל האישורים שעל הקבלן להשיגם לצורך ביצוע העבודה, לרבות במהלך העבודה. המתכנן יביא בחשבון את עניין קבלת האישורים בבואו לקבוע את תקופת הביצוע, את לוח הזמנים ושלבי הביצוע.
13. **שלבי הביצוע:**
- א. אם נקבע במפרט המיוחד שעל הקבלן למסור למזמין חלקים מהפרויקט, שביצועם הסתיים לפני סיום הפרויקט כולו, לשימוש (לצורך איכלוס, איחסון, תנועה, ייצור וכד') – על המתכנן לציין במפרט המיוחד את חלקי המבנה אשר יימסרו בשלבים ולגביהם ייקבעו תאריכים שונים לתחילת תקופת הבדק.
- ב. לציין את הסכום שיקבע המזמין כפיצוי מוסכם מראש על אי-עמידה בשלבי ביצוע.
14. **מתקנים תת-קרקעיים** – בפרק נוסחו שלוש אפשרויות. יש להתייחס לנושא על-פי המידע הידוע או הצפוי ולפרט הנדרש לגבי אופני המדידה.
15. **בקרת איכות (ב"א)** – אם הוחלט על הפעלת מערכת ב"א יש:
- א. לפרט את ההיקף והכמות של האמצעים, כוח האדם והיועצים, שעל הקבלן לספק ולהפעיל;
- ב. לפרט את מהות הבדיקות והיקפן.
16. **חוזה במחיר סופי (חוזה פאושלי)** – יש לקבוע טבלת תשלומים – "אבני דרך" – כאמור בסעיף 59 (4) במדף 3210.
17. **הקשר עם קבלנים אחרים** – יש לקבוע במסמכי החוזה את שיעור התמורה לה זכאי לקבל הקבלן בגין עבודות קבלנים אחרים בהתאם לאמור בסעיף 00.06.04 פיסקה ד'.
18. **עבודה בלבד** – בהתאם לסעיף 00.00.04 בפרקים המתאימים יש לציין במפורש, הן במפרט המיוחד והן בכתב הכמויות, או בהגדרת חוזה פאושלי, סעיפים שהם בגדר "עבודה בלבד".
19. **תיעוד המבנה** – לפרט את הדרישות ביחס לתוכניות עדות וספר מתקן, כאמור בתת-פרק "תיעוד המבנה: תוכניות עדות וספר מתקן".
20. **עבודה ביומית (רג'י)** – אם צפוי ביצוע עבודות שתמורתן תשולם על-פי תשומות – עבודות ביומית, רג'י - לנסח סעיפים בכתב הכמויות, תוך הבחנה בין מחיר לעובד לבין מחיר לצידוד.
21. **תעודות אחריות לחומרים וציוד** – על המתכנן לציין רשימת החומרים, הציוד וכד' אשר לגביהם על הקבלן להגיש תעודות אחריות לתקופה שמעבר לתקופת הבדק, בתיאום עם האמור בתת-פרק 00.10 "הארכת תקופת הבדק".
22. **הכנת כתב כמויות לחוזה** – בהכנת כתב כמויות לחוזה, יסתמך המתכנן על אופני המדידה ועל התבנית להכנת כתבי כמויות הנמצאת בסוף הפרק ויוסיף עוד סעיפים לפי הצורך.
23. סעיפים 5 – 22 מהווים תזכורת למתכנן, ואינם פוטרים אותו מלבדוק התאמת סעיפי פרק 00 לפרויקט.

המפרט הכללי לעבודות בנייה פרק 00 – מוקדמות אופני המדידה ותכולת המחירים

**הוצאת ועדה בין-משרדית מיוחדת בהשתתפות
משרד הביטחון / אגף בינוי
משרד הבינוי והשיכון / מינהל תכנון והנדסה
משרד האוצר / החשב"ל
משרד התחבורה**

מהדורה שמינית (מתוקנת)

**הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה
של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשוב:**

דב גולדפינגר	–	משרד הביטחון	–	יו"ר
שלום כהן	–	משרד התחבורה	–	חבר
לריסה ליאחובצקי	–	משרד התחבורה	–	חברה
יהושע פרוכטמן	–	משרד הביטחון	–	חבר
יוסף רזי	–	משרד הבינוי והשיכון	–	חבר
יעקב גילת	–	משרד האוצר / החשכ"ל	–	חבר
שמואל פיין	–	משרד הביטחון	–	חבר הוועדה ועורך אחראי של הפרסומים
יפעת לופוביץ'	–	משרד הביטחון	–	חברת הוועדה ורכזת ועדות המשנה

**מוקדמות
ועדת משנה:**

שמואל פיין	–	משרד הביטחון	–	יו"ר
גיא גלעד	–	משרד הביטחון	–	חבר
יפעת לופוביץ'	–	משרד הביטחון	–	חברה
יוסף רזי	–	משרד הבינוי והשיכון	–	חבר
עדינה רוזנפלד	–	משרד הביטחון	–	חברה
קלאודיה ריינהורן	–	צה"ל	–	חברה

השתתפו בהכנת מהדורה זו: מר משה דורון, מר יהושע פרנקל ומר אריה גלר
כמו-כן השתתפו בהכנת מהדורה זו מר אהרון ספיר ומר חיים לב כנציגי התאחדות הקבלנים

מזכירת הוועדה: גב' לאה וורמסר

פרק 00 - מוקדמות

אופני המדידה ותכולת המחירים

תוכן העניינים

4.....	00.01 – כללי.....
5.....	00.02 – התארגנות הקבלן לביצוע.....
7.....	00.03 – מתקנים תת-קרקעיים.....
7.....	00.04 – תנאי הביצוע.....
9.....	00.05 – קבלני משנה.....
9.....	00.06 – הקשר עם קבלנים אחרים.....
11.....	00.07 – הגנה על הסביבה.....
13.....	00.08 – בקרת איכות (ב"א) והבטחת איכות (ה"א).....
14.....	00.09 – מחיר סופי (פאושל).....
15.....	00.10 – הארכת תקופת הבדק.....
15.....	00.11 – עבודה בלבד.....
15.....	00.12 – תיעוד המבנה: תוכניות עדות וספר מתקן.....
16.....	00.00 – אופני המדידה ותכולת המחירים.....

מצורפים לפרק המסמכים הבאים, שאינם מהווים חלק ממסמכי החוזה:

א. הנחיות למתכנן – להכנת המסמכים המיוחדים (עמ' א', ב' בתחילת הפרק)

ב. הנחיות למתכנן – תבנית להכנת כתב הכמויות (עמ' ג', ד' בסוף הפרק)

00.01 – כללי

- 00.01.01 תחום הפרק** פרק 00 כולל את הסעיפים הכלליים הנוגעים לביצוע פרויקט בנייה, על-פי תנאי חוזה של מדינת ישראל לביצוע מבנה על-ידי קבלן (מדף 3210), נוסח אפריל 2005, ועל סמך פרקי המפרט הכללי לעבודות בנייה ולאופני המדידה ותכולת המחירים המצורפים לפרקים. פרק 00 משלים את פרקי המפרט הכללי לעבודות בנייה, וסעיפיו חלים על כל מסמכי המכרז והחוזה.
- 00.01.02 הגדרות** בנוסף לנאמר בסעיף 1 – "הגדרות" במדף 3210, להלן הגדרות נוספות של המושגים במפרט, באופני המדידה ותכולת המחירים ותבנית להכנת כתבי כמויות המצורפים למפרט הכללי:
- א. **תנאי חוזה** – פירושם "תנאי החוזה" לביצוע מבנה על-ידי קבלן" מדף 3210, נוסח התשס"ה, אפריל 2005.
- ב. **מעבדה** – (1) מעבדה לבדיקות הנדרשות על-פי חוק או תקנות ולבדיקות להתאמה לתקנים הישראליים – מעבדת מכון התקנים, או מעבדה מאושרת על-ידי הממונה על התקינה;
- (2) לבדיקות אחרות – מעבדה שתאושר על-ידי המנהל;
- ג. **מעבדת שדה** – נציגות קבועה באתר של מעבדה כנ"ל.
- ד. **ניהול איכות** – כלל הפעולות הדרושות כדי להיווכח שהושגה האיכות.
- ה. **ב"א (בקרת איכות)** – מערכת הפעולות באחריות הקבלן שמטרתה השגת האיכות והוכחתה.
- ו. **ה"א (הבטחת איכות)** – פעולות המזמין כדי לוודא שהושגה האיכות באמצעות ב"א.
- ז. **הממונה על בקרת איכות** – עובד של הקבלן, הנושא באחריות לבקרת האיכות.
- ח. **הממונה על הבטחת איכות** – המפקח, או נציג אחר שמונה על-ידי המנהל להיות אחראי על ה"א.
- ט. **תוכנית ב"א** – תוכנית כמוגדר בתת פרק 00.08 להלן.
- י. **תוכניות** – מידע חזותי, שאיננו מילולי, הכולל שרטוטים, מודלים, דוגמאות וכד'.
- יא. **ספר מתקן** – תיעוד הציוד והמערכות בחדרי מכונות, מרכזי אנרגיה וכד'.
- יב. **תוכניות עדות** – תיעוד המבנה לרבות מיקום מערכות ואבזריהן.
- יג. **המחיר כולל** – "המחיר כולל", "העבודה כוללת", "העבודה (המלאכה) כוללת" – הפירוש הוא כי בנוסף לעבודות המפורטות בתוכניות, במפרט וביתר מסמכי החוזה, כולל המחיר גם את העבודות המפורטות בסעיף.
- יד. **פאושל** – מחיר סופי – ראה תת פרק 00.09 להלן.
- טו. **לא יימדד** – "לא יימדד", "לא תינתן תוספת", "על חשבון הקבלן", "לא יימדד בנפרד", "ללא תשלום" וכד' – פירושו שלא תימדד העבודה שאליה מתייחסת הפיסקה, לא יוכנס סעיף בכתב הכמויות, ורואים אותה ככלולה בשכר החוזה מבלי היותה מפורטת.
- טז. **יימדד בנפרד** – פירושו שלגבי העבודה שאליה מתייחסת הפיסקה קיים סעיף בכתב הכמויות.
- יז. **עד** – פירושו עד ועד בכלל.
- 00.01.03 חוקים ותקנות** העבודה תבוצע בהתאם לכל דין ובכלל זה כל הנחייה, או הוראה של כל רשות מוסמכת. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן שימציא לידיו אישור בכתב של הרשויות על התאמת העבודה או כל חלק ממנה לדרישות אותן רשויות והקבלן מתחייב להמציא אישורים אלו אם יידרש.

00.01.04 אישורים לפני תחילת ביצוע העבודה, על הקבלן לוודא כי בידיו כל האישורים הדרושים לצורך ביצוע העבודה, הן על-פי דין והן על-פי הנדרש במסמכי החוזה.

00.01.05 בטיחות בכל מקרה, שלדעת הקבלן יש צורך בנקיטת אמצעי זהירות/בטיחות ו/או אמצעים אחרים למניעת נזק, בנוסף לאמור בכל דין, מתחייב הקבלן לנקוט באמצעים אלו ככל שימצא לנכון.

00.01.06 אחריות הקבלן א. מודגש בזאת, כי בכל מקום בו נאמר כי מסמכים, או מפרטים, או חישובים, או תוכניות, המוגשים על-ידי הקבלן – כפופים לאישור המפקח, אין באישור אם יינתן כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו לתוכן אותם המסמכים ולא ישחררו מהתחייבותיו כלפי המזמין למילוי הוראות מסמכי החוזה.

ב. עוד מובהר בזאת כי כל פעולת פיקוח, בקרה וכן אישור של המפקח, ככל שיתבצע במסגרת העבודה נשוא חוזה זה, אין בה כדי לגרוע ממחויבות או מאחריות הקבלן על-פי חוזה זה, או כדי להטיל אחריות על המזמין.

00.01.07 שווה ערך בכל מקום שבו הוזכר במסמכי החוזה המושג "שווה ערך" – אפשרות לחלופה, לחומר או למוצר מסויים, הנקובים בשם המסחר, או בשם היצרן, או בשם המפעל המייצר אותם – פירושו חומר או מוצר השווה באיכותו, בטיבו, בתפקודו, ובכל פרמטר אחר נוסף שצויין במסמכי החוזה לרבות עמידה בלוח זמנים – לחומר או למוצר הנקוב כאמור.

אישור "שווה ערך" יהיה לאחר שהקבלן יגיש מסמכים מתאימים המוכיחים שהתכונות המפורטות לעיל מתקיימות ושאינן השפעות עקיפות לתחליף המוצע על ידו, על עבודות אחרות, על חלקים אחרים במבנה ועל לוח הזמנים. החלטה אם אין לחלופה המוצעת השפעות עקיפות או ישירות על המבנה הינה של המנהל בלבד על-פי שיקול דעתו המנומק.

00.02 – התארגנות הקבלן לביצוע

00.02.00 כללי הקבלן יתארגן לביצוע על-פי אחת מהאפשרויות הבאות:
א. הקבלן יתארגן לביצוע בכפוף לאמור בחוזה מדף 3210 בסעיף "שמירה, גידור, אמצעי בטיחות ומתקנים במקום המבנה", לדרישות רשויות מוסמכות ולדרישות כל דין;

ב. הקבלן יתארגן לביצוע בהתאם לדרישות מיוחדות המוגדרות במסמכי החוזה ובנוסף לאמור בסעיף א לעיל.

התארגנות הקבלן לביצוע העבודה תהיה כנדרש במסמכי החוזה לכל נושא כאמור להלן. בכל נושא שלא יהיו לגביו דרישות יתארגן הקבלן בהתאם לדרישות הרשויות המוסמכות ועל-פי כל דין.

לא יאוחר מ-7 ימי עבודה, מקבלת צו התחלת עבודה, יגיש הקבלן למפקח אישור מאת מפקח אזורי של הרשות המוסמכת, על מינויו של מנהל העבודה, בו מצויין תאריך המינוי של מנהל העבודה מטעמו באתר.

00.02.01 דרכי גישה ודרכים זמניות דרכי גישה ודרכים זמניות יהיו באחת מהאפשרויות כאמור להלן:
א. אין דרישות מיוחדות במסמכי החוזה להכשרת דרכי גישה ודרכים זמניות.
ב. אם נדרש במסמכי החוזה, ימוקמו ויוכשרו דרכי גישה, או דרכים זמניות כמצויין בתוכניות. מיד עם תום השימוש בדרכים הזמניות, או בדרכי הגישה, הטיפול בהם יבוצע כנדרש במסמכי החוזה.

ג. אם נדרש במסמכי החוזה, יגיש הקבלן לאישור המפקח תוכניות למיקום והכשרת דרכי גישה ודרכים זמניות, לרבות תוכניות לשיקום שטחים אלו בסיום העבודה, על סמך הנתונים שקיבל במסמכי החוזה.

הקבלן יוודא כי ברשותו נמצאים אישורים כאמור בסעיף 00.01.04 לעיל.

ד. בהעדר דרישה אחרת במסמכי החוזה, תחום העבודה בתוואי הנחת קווים ומתקנים

נלווים, כגון: קווי צינורות ומובלים לסוגיהם, יהיה ברוחב הנדרש במסמכי החוזה. הקבלן לא יחרוג מהתחום המוגדר ולא יעשה שימוש כלשהו במקרקעין מחוץ לתחום זה.

00.02.02
אזורי
התארגנות

- אזורי התארגנות יהיו באחת מהאפשרויות, כאמור להלן:
- א. אין במסמכי החוזה דרישות מיוחדות לאזורי התארגנות;
- ב. אם נדרש במסמכי החוזה, ימוקמו אזורי התארגנות כמפורט להלן:
1. הקבלן יגיש לאישור המפקח תוכניות למיקום והכשרת אזורי התארגנות כמפורט במסמכי החוזה, לרבות תוכניות שיקום שטחים אלו בסיום העבודה.
- במקרים בהם מחייב תהליך הביצוע את מיקום אזור ההתארגנות מחוץ לתחומי העבודה, כמוגדר במסמכי החוזה, ימוקם האזור כך שיחייב מינימום עבודות עפר ומינימום פגיעה בצמחייה. ייבחר מקום שפוטנציאל המיקום שלו מאפשר שיקום;
2. הקבלן יגיש לאישור המפקח תוכניות למיקום והכשרת אזור התארגנות כמפורט לרבות תכנון העתקת אזורי התארגנות בהתאם להתקדמות העבודה, וכמו-כן תוכניות לשיקום שטחים אלו בסיום העבודה;

00.02.03
שמירה,
גידור,
ואמצעי
ביטחון

- גידור, שמירה ואמצעי ביטחון יהיה באחת מהאפשרויות כאמור להלן:
- א. כאשר אין במסמכי החוזה דרישות מיוחדות בנושא שמירה, גידור, אמצעי ביטחון וכו', יפעל הקבלן על-פי המתחייב בהוראות כל דין;
- ב. ככל שהגדיר המזמין במסמכי המכרז הוראות לעניין שמירה, גידור, ואמצעי ביטחון, אזי מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על-פי כל דין ובנוסף לקבוע בכל דין, יבצע הקבלן גם את הדרישות המפורטות במסמכי החוזה.
- המפקח רשאי לדרוש מהקבלן להציג בפניו את תוכניות השמירה, הגידור, ואמצעי הביטחון.

00.02.04
מבנה או
מתקן
לשימוש
משרדי
עבור הקבלן
והמפקח

- מבנה או מתקן לשימוש משרדי עבור הקבלן והמפקח יהיה באחת מהאפשרויות, כאמור להלן:
- א. מבנה או מתקן לרבות ציוד וריהוט יהיו כמוגדר במסמכי החוזה. המבנה או המתקן, הציוד והריהוט יהיו רכושו של הקבלן והוא יפרקם ויסלקם עם גמר ביצוע העבודה כאמור במסמכי החוזה. הכל כאמור בחוזה מדף 3210 בסעיף "שמירה, גידור, אמצעי בטיחות ומתקנים במקום המבנה".
- ב. מבנה או מתקן לשימוש משרדי עבור הקבלן והמפקח לרבות ציוד וריהוט כמוגדר במסמכי החוזה. מבנה המשרד והריהוט יישארו ברשות המזמין.

00.02.05
שיקום
פגיעה
כתוצאה
מעבודות
הקבלן

- שיקום פגיעה כתוצאה מעבודות הקבלן תהיה כאמור להלן:
- השיקום יבוצע על-פי הנחיות, כנדרש במסמכי החוזה.
- עם תום השימוש באזור התארגנות, ינוקו השטח וסביבתו מכל פסולת שאריות חומרי בנייה וסלילה וכל חומר זר ויסולקו כל המבנים הכלים והציוד שהיו בו. בשטח אזור התארגנות המיועד לשיקום, אם נדרש במסמכי החוזה, יחופה השטח בקרקע מטיב ובעובי כמוגדר.
- קרקע שזוהמה כתוצאה מפעילות הקבלן בשטח תסולק לאתר מורשה, על-פי כל דין כאמור בסעיף 00.07.01 להלן.
- הקבלן ימלא בורות ותעלות, שנחפרו על ידו לצרכי התארגנות, בחומר מקומי. אם לא נאמר אחרת, המילוי יהודק בשכבות. המילוי יבוצע באופן שלא יישארו מפגעים בטיחותיים.
- ביצוע שיקום אזור ההתארגנות יושלם לא יאוחר מתום שבועיים ממועד ההודעה על הדרישה לשיקום שתימסר בכתב. עם זאת, במקרים מיוחדים, יהיה המפקח רשאי לדרוש, על-פי שיקול דעתו, שיקום מיידי של נזקים.

00.03 – מתקנים תת-קרקעיים

00.03.00 כללי סעיף זה דן במתקנים, או במבנים תת-קרקעיים קיימים, לרבות במערכות ובצנורות קיימות, שאין לפגוע בהם. כל אלה יכוננו "מתקנים תת-קרקעיים". הטיפול במתקנים תת-קרקעיים מותנה בקיום מידע, שתכולתו כמפורט להלן:

"מידע" – כולל את מהות המתקן, מידותיו, מיקומו או התוואי שלו, לרבות העומקים. המידע מסומן בתוכניות, או מתואר מילולית באחד ממסמכי החוזה.

בנוסף לאמור בסעיף 27 במדף 3210, נוסח אפריל 2005:

א. אם קיבל הקבלן את המידע לפני התחלת העבודה באתר – יבצע הקבלן את עבודתו בכפיפות לתנאים המופיעים להלן, בסעיפים 00.03.01, 00.03.02. הקבלן יהיה אחראי לשלמות המתקנים התת-קרקעיים, ובמקרה שהם יינזקו יהיה עליו לתקנם על חשבונו, כאמור בסעיף 27 במדף 3210.

ב. אם הקבלן לא קיבל את המידע לפני התחלת העבודה באתר – יבצע הקבלן את עבודתו כאמור בסעיף קטן א' לעיל, אולם הוא לא יהיה אחראי לשלמות המתקנים וכו', כאמור בסיפא של סעיף קטן א' לעיל.

ג. אם הקבלן לא קיבל את המידע כמפורט לעיל לפני התחלת העבודה, אך נתקל במתקנים תת-קרקעיים תוך כדי עבודתו, או התארגנותו לביצוע העבודה – עליו להודיע על כך מיד למפקח ולקבל ממנו הוראות להמשך העבודה.

00.03.01 סימון מתקנים תת-קרקעיים לפני התחלת העבודה יסמן הקבלן באתר את המקום או את המקומות המשוערים של מתקנים תת-קרקעיים ויקבל את אישורו של המפקח לסימון. הקבלן לא יתחיל בעבודות כלשהן במרחק 1.0 מטר לפחות מקווי הסימון, כל עוד לא גילה את המתקנים התת-קרקעיים.

00.03.02 גילוי מתקנים תת-קרקעיים מועד, או מועדי הגילוי של מתקנים תת-קרקעיים יתואמו עם המפקח. הגילוי עצמו יבוצע תוך חפירה זהירה בעבודת ידיים בלבד, וזאת בהיקף אשר יקבע המפקח ואשר יאפשר למפקח להחליט על אופן המשך העבודה בקרבת מקום.

הקבלן ישתמש במכשירים ובאמצעים המתאימים לגילוי, לרבות כאלה המאחרים מתכות או כבלים. לפני תחילת עבודות הגילוי יאשר המפקח את השימוש בכלים ובאמצעים.

00.04 – תנאי הביצוע

00.04.01 מים אם לא נאמר אחרת במפרט המיוחד, על הקבלן לספק את המים הדרושים לביצוע העבודה ולעשות את הסידורים המתאימים לאגירה או לשאיבה כדי לספק מים בכמות הדרושה בכל עת, בצורה סדירה ותקינה.

00.04.02 חשמל אם לא נאמר אחרת במפרט המיוחד, על הקבלן לספק את החשמל הדרוש לצורך ביצוע העבודה, לרבות אספקת גנרטור במידת הצורך. הקבלן יעשה את כל הסידורים הקשורים בחיבור, בהתקנות השונות, בהתקנת רשת תאורת ביטחון, הכל לפי החוקים, התקנות וההוראות של הרשויות המוסמכות, כדי להבטיח אספקה סדירה ותקינה של החשמל.

האספקה תכלול גם את החשמל הדרוש להרצת המערכות שהותקנו במבנה.

00.04.03 ציוד המכונות, המכשירים וכל ציוד אחר אשר יופעל על-ידי הקבלן למטרת ביצוע המבנה, יהיה בהם כדי להבטיח את קיום הדרישות הטכניות של המפרט לגבי טיבו ואיכותו של המבנה. הציוד יסופק ויוחזק במצב תקין. יש להבטיח מציאותם של חלקי החילוף או הציוד הרזרבי למקרה של תקלות טכניות. ציוד אשר לדעתו של המפקח אין בו כדי להבטיח את טיב העבודה על-פי דרישות המפרט, או קצב התקדמות בהתאם ללוח הזמנים שנקבע, או שאינו במצב טכני תקין – יסלקו הקבלן מן האתר ויביא במקומו ציוד אחר המתאים לדרישות.

הקבלן יספק וירכיב פיגומים, מערכות תימוך, דרכי עזר, מעברים רגילים ועיליים, סולמות ומתקנים ארעיים אחרים, הדרושים לביצוע כל סוגי העבודות ועל-פי העומסים אשר בהם נועדו לעמוד. יש להרכיבם, לתחזקם, לחדשם ולתקנם, או להחליפם בהתאם לנדרש בחוקי/תקנות הבטיחות בעבודה הרלוונטיים על-פי כל דין. הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית ליציבותם, ובמקרה של מפולת או תקלות אחרות כלשהן – יתקן וישא בנוזקים, הן הישירים והן העקיפים.

00.04.04
פיגומים,
מערכות
תימוך
וכו'

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים בתהליכי העבודה ועל חלקי מבנה, או חלקי עבודות אחרות, בפני השפעות אקלימיות, כגון סידורים מיוחדים ליציקת בטון בימי שרב, כיסוי שטחי בטון טרי לשם הגנה בפני גשמים וכיו"ב.

00.04.05
הגנה
על חלקי
עבודה

כמו-כן יבטיח הקבלן הגנה על מוצרים מורכבים במבנה כגון מוצרי אלומיניום, רצפות פי-וי-סי, קבועות תברואיות וכד' וינקוט בכל האמצעים האחרים לשמירה על כל העבודות ועל המוצרים עד למסירת המבנה וזאת בהתאם לדרישות. בהעדר דרישות כאלו במפרט לגבי חומר, או מוצר, או עבודה יעשה כן הקבלן לפי הוראות המפקח.

אישור שלבי העבודה, אם ניתן על-ידי המפקח, לא יהיה בכוחו לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לשלב שאושר, או לעבודה במצבה המושלם או לכל חלק הימנה.

00.04.06
אישור
שלבי
העבודה

אם בנוסף לקבלנים אחרים (ראה תת-פרק 00.06 להלן) יעבדו באתר, בין לפי הזמנת המנהל ובין שלא לפי הזמנתו, גורמים שאינם קבלני משנה והפועלים מכח דין, לרבות זיכיון, כגון: חברת החשמל לישראל, חברות תקשורת, רשות העתיקות וכד', יבצע הקבלן את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא והדוק עם גורמים אלה, והוא מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשיתוף פעולה ותיאום זה.

00.04.07
תיאום
עם גורמים
אחרים

נתגלעו חילוקי דעות בין הקבלן והגורמים האחרים בקשר להפרעות, תביעות הדדיות וכד', יימסרו העניינים השנויים במחלוקת להכרעתו של המנהל.

00.04.08
לוחות
זמנים

א. אם לא נקבע אחרת במפרט המיוחד, הקבלן יהיה חייב להכין את לוח הזמנים באמצעות רשת פעילויות לפי שיטת הנתבי הקריטי. לוח הזמנים יוכן במחשב באמצעות תוכנה מוכרת שתאושר על-ידי המפקח. רשת הפעילויות תהיה סגורה. הנתבים הקריטיים יסומנו בצבע.

00.04.08.01
לוח זמנים

לוח הזמנים יכלול אבני דרך ושלבי ביצוע כפי שנקבעו – אם נקבעו באחד ממסמכי החוזה. כמו-כן, לוח הזמנים יתבסס על לוח שנה כולל ימי עבודה, חגים, שבתונים וכ'.

ב. לוח הזמנים יוגש במדיה אלקטרונית בצרוף תדפיס. לאחר אישור לוח הזמנים על-ידי המפקח, הוא ישמש כלוח הזמנים החוזי.

א. עדכון לוח הזמנים יבוצע על-פי התקדמות העבודה.
ב. הקבלן יוסיף ללוח הזמנים המעודכן נתונים נוספים כגון: תוספות, או שינויים בהתאם להוראות המפקח ושינויי קשרים בין הפעילויות.

00.04.08.02
עדכון
לוח הזמנים

ג. הקבלן יגיש לאישור המפקח את לוח הזמנים המעודכן במדיה אלקטרונית ובתדפיס, בצרוף הסבר בכתב שמפרט את כל השינויים.

בכל מקרה שהמפקח יקבע כי לוח הזמנים המעודכן אינו מבטא נכונה את אופן הביצוע והתקדמות העבודה ונדרשת רמת פירוט נוספת, קשרים או תוספת ביצוע, יהיה על הקבלן להכין עדכון נוסף ולהגישו לאישור המפקח תוך שבועיים ימים ממתן ההוראה על-ידי המפקח.

- 00.04.09 פיצוי מוסכם על איחורים בשלבי ביצוע**
מבלי לגרוע מהאמור במדף 3210 סעיף 45 – "פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים":
אם באחד ממסמכי החוזה נדרש הקבלן להשלים חלקי עבודה במועדים קבועים מראש (שלבי ביצוע) ולא עמד בכך, יחוייב הקבלן במהלך העבודה בפיצוי יומי, כפי שנקבע במסמכי החוזה, עבור פיגור בכל שלב שלא עמד בו.
משך זמן הפיגור יהיה כל התקופה שבין מועד ההשלמה החוזי, לבין מועד ההשלמה בפועל של אותו שלב העבודה, ובלבד שלא אושרה לקבלן אורכה להשלמת אותו שלב.
- 00.04.10 ביצוע לפי מסמכים**
כל העבודות תבוצענה לפי פרטי התוכניות והדרישות בשאר מסמכי החוזה ובאורח מקצועי ונכון, בהתאם לדרישות המפקח והדין.
בדיקת תהליך או עבודה לפי דין, לרבות תקן זר תבוצע בהתאם לדרישותיהם.
מבלי לגרוע מהאמור במדף 3210, לרבות בסעיף 35 – "טיב החומרים והעבודה", בכל מקום בו קיימת דרישה במסמכי החוזה לטיב, או לתכונה, או לסוג של חומר, חובה על הקבלן להוכיח כי המסופק על-ידו, עומד בדרישות אלו.

00.05 – קבלני משנה

- 00.05.00 כללי**
הקבלן יהיה רשאי להפעיל, במסגרת עבודות נשוא החוזה, קבלני משנה בכפוף לאמור בסעיף 3 (4) בחוזה מדף 3210.
- א. מובהר בזאת, כי במקרה של העסקת קבלני משנה – מהנדס הביצוע אם נדרש, מנהל העבודה והאחראי על הבטיחות, יהיו בכל מקרה מועסקים ישירות על-ידי הקבלן. הקבלן יציג למפקח מסמכים המעידים שאכן כך הדבר, במועד קבלת צו התחלת עבודה, או חתימת החוזה – המוקדם מביניהם.
- ב. על מנת לאשר קבלן משנה, אשר בכוונת הקבלן להפעיל, על הקבלן לפנות, לא יאוחר מ-14 ימי עבודה לפני מועד ההפעלה המשוער, בכתב למפקח תוך פירוט סעיפי העבודה האמורים להימסר לביצועו של קבלן המשנה. בנוסף יגיש הקבלן פרוט כל הנתונים של קבלן המשנה. קבלן המשנה חייב להיות רשום אצל רשם הקבלנים בסיווגים ובהיקפים כנדרש, לגבי העבודה האמורה להימסר לו לביצוע.
- המפקח ימסור את החלטתו, בכתב, תוך 10 ימים ממועד קבלת מכתב הקבלן. היה ולא תתקבל התייחסות המפקח תוך פרק זמן זה, תחשב בקשת הקבלן כמאושרת.
- אי מילוי התחייבות הקבלן כאמור לעיל, הנה הפרה יסודית של החוזה. במקרה זה ומבלי לגרוע מהזכויות אשר מוקנות למזמין על-פי כל דין, לרבות הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1971, יהיה רשאי המזמין, והכל על-פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את החוזה או לחלט את הערבות לקיום החוזה, אותה המציא הקבלן למזמין, או לבטל את החוזה ולחלט את הערבות גם יחד.

00.06 – הקשר עם קבלנים אחרים

- 00.06.00 כללי**
המזמין שומר לעצמו את הזכות לפצל את העבודה כאשר חלק ממנה יבוצע במסגרת המכרז/החוזה הנדון והחלק הנותר יבוצע על-ידי קבלנים אחרים שייקראו להלן "הקבלנים האחרים" וזאת בכפוף לאמור בסעיף 30 במדף 3210 – "הקשר עם קבלנים אחרים".
- החלק הנותר מתייחס לעבודות כדוגמת העבודות הרשומות להלן:
- עבודות פיתוח וגיוון;
 - מתקני אספקת מים ותברואה;
 - מתקן להסקה מרכזית;
 - מתקני חשמל ותקשורת;
 - מתקני מיזוג אוויר, איורור וקירור;
 - מערכות בטיחות והתראה;

- בקרת מבנים ;
- ציוד למטבחים ולמעבדות ;
- מעליות ;
- מתקני הרמה, עגורנים ומכונות ;
- ריהוט

החלק הנוסף כדוגמת המפורט לעיל, יבוצע במסגרת התקשרות נפרדת לפי אחת משתי האפשרויות המפורטות להלן בסעיף 00.06.03, כאשר בחירת האפשרות הרצויה תיקבע על-ידי המזמין לפי שיקולו הבלעדי.

עבודות המבוצעות על-ידי גופים הפועלים מכוח דין, לרבות זכיון – כגון: חברת החשמל לישראל, חברות תקשוב, רשות העתיקות וכד', לא יחשבו כעבודות המבוצעות על-ידי קבלנים אחרים או מטעמם.

00.06.01 הקבלן

מבלי לגרוע מכל יתר התחייבויותיו של הקבלן כלפי המזמין, בין לפי החוזה שנחתם איתו ובין לפי ההתקשרות עם הקבלן האחר ובכפוף לאמור בסעיף 30 במדף 3210, חייב הקבלן:

- א. לשלב בלוח הזמנים המפורט את עבודות הקבלנים האחרים ;
- ב. לשלב את הקבלנים האחרים בעבודה במועדים שייקבעו על-ידי המפקח בכפוף לאמור להלן לגבי שילוב זה ולתאם את תהליכי הביצוע של עבודות הקבלנים האחרים על כל שלביהן עם העבודות שהן בטיפולו הישיר של הקבלן, הן מבחינת הארגון הכללי והן מבחינת לוח הזמנים ;
- ג. להבטיח שיתוף פעולה מלא והדוק עם הקבלנים האחרים, לפקח עליהם ולהדריכם בכל הנוגע לעבודות הבניין הקשורות לעבודתם, לאפשר להם שימוש בפיגומים, בדרכים, במשטחי עבודה ובמתקנים אחרים, המשמשים לעבודתו הוא ולהגיש להם את כל העזרה, הסיוע וההקלות אשר לדעתו של המפקח מקובלים בהקשר זה, לרבות סימון, שימוש סביר בציוד שלו, סילוק פסולת, ניקוי וכד' ;
- ד. לבצע כל התיקונים הדרושים לעבודות הבניין בעקבות עבודתם של הקבלנים האחרים וזאת הן לגבי עבודות השלד והן לגבי עבודות הגמר ;
- ה. לספק לקבלנים האחרים, במידה שיוזקקו, מים וחשמל, תמורת תשלום הוגן וסביר שעליו יוסכם בין הצדדים.

00.06.02 הקבלן האחר

על הקבלן האחר להבטיח שיתוף פעולה מלא והדוק עם הקבלן ויתר הקבלנים האחרים במסגרת המוגדרת לעיל בסעיף 00.06.01: קבלת עזרה וסיוע מקובלים (לדעתו של המפקח) מהקבלן כגון שימוש בפיגומים, בדרכים, במשטחי עבודה וכד'.

00.06.03 ההתקשרות

00.06.03.01 אפשרות א'

תיערך התקשרות חוזית בין הקבלן לבין המזמין וכן תיערך התקשרות חוזית נפרדת בין הקבלן לקבלנים האחרים לפי התנאים והמחירים שייקבעו על-ידי המזמין. העובדה שהקבלן התקשר עם הקבלנים האחרים בעקבות האמור לעיל, אינה מטילה על המזמין כל אחריות לגבי העבודה שהיא נשוא החוזה הנפרד, שבין הקבלן לבין הקבלנים האחרים, ואינה גורעת מאחריותו של הקבלן כלפי המזמין ומאחריותו של קבלנים אחרים כלפי הקבלן והמזמין לביצוע תקין של העבודה שהיא נשוא החוזה שבין הקבלן לבין הקבלנים האחרים.

התחייבויות הקבלן במקרה זה הן (בנוסף לאלה שפורטו בסעיף 00.06.01 לעיל):

- א. לערוך מדידות, לחשב כמויות ולהגיש חשבונות ביחס לעבודת הקבלנים האחרים, על כל הכרוך בכך ;
- ב. לשלם לקבלנים האחרים את החלק המגיע להם בהתאם לתנאי ההתקשרות ולא יאוחר מ-7 ימים ממועד פרעון החשבון המתאים המתייחס לעבודות המבוצעות על-ידי הקבלנים האחרים על-ידי המזמין.

00.06.03.02 תיערך התקשרות ישירה בין המזמין לבין הקבלנים האחרים (במקום בין הקבלן לקבלנים האחרים, לפי אפשרות א'). התחייבויות הקבלן כלפי המזמין והקבלנים האחרים במקרה זה, הן ההתחייבויות שפורטו בסעיף 00.06.01 לעיל.

00.06.04 התמורה המגיעה לקבלן מהמזמין לפי החוזה הנוסף אשר באפשרות א' בסעיף 00.06.03.01 לעיל, או בגין השירותים וההתחייבויות לפי אפשרות ב' בסעיף 00.06.03.02 לעיל (כולל בין היתר ההוצאות הכלליות ורווח הקבלן) תהיה בסכום שיחושב על-ידי המפקח, בשיעור הנקוב באחד ממסמכי החוזה באחוזים מערך התמורה הכוללת שתשולם בגין העבודות שהן נשוא החוזה שבין הקבלן לבין הקבלנים האחרים לפי המחירים שסוכמו על-ידי המפקח, או לפי התמורה שהמזמין ישלם לקבלנים האחרים תמורת עבודות אלה, בתנאי מפורש שלא ייכללו בו התשלומים הבאים:

1. מס קניה החל על מתקני מיזוג אוויר (המשולמים לפי טון קירור);
2. ציוד, ריהוט ומטלטלים אחרים, שאינם מחוברים חיבור של קבע לבניין.
- ב. הקבלן לא זכאי לתמורה אם הוא עצמו זכה בעבודות כקבלן אחר;
- ג. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין עבודות מבוצעות על-ידי גופים הפועלים מכח דין לרבות זכיון (ראה סעיף 00.06.00 לעיל).
- ד. בגין חומרים, מוצרים חרושתיים ומכונות המובאים לאתר על-ידי קבלנים אחרים (כגון – אלמנטים טרומים וכו') – התמורה תהיה כפי שנקבע במסמכי החוזה.

00.06.05 שילוב קבלנים אחרים בלוח זמנים יהיה כאמור בסעיף 11 במדף 3210 – "דרכי ביצוע ולוח זמנים" וכאמור לעיל בסעיף 00.06.01.

שילוב קבלנים אחרים בלוח זמנים

00.07 – הגנה על הסביבה

00.07.00 בנוסף לאמור במדף 3210 ובכלל זה בענין סילוק פסולת וניקוי מקום המבנה עם השלמת העבודה לרבות שמירת בריאות העובדים ורווחתם – מחוייב הקבלן לנושא איכות הסביבה, יבצע את כל חובותיו על-פי כל דין ובנוסף יקפיד על האמור בסעיפים מ-00.07.01 עד 00.07.05 להלן.

00.07.01 טיפול בחומרים

00.07.01.01 הובלת חומרי בנין תעשה כנדרש בתקנות התעבורה תוך הקפדה מיוחדת על כך, שלא יתפזרו חומרים (חצץ, חול וכו') בדרך ובסביבה.

הקבלן לא ישפוך עודפי בטון נוזלי מיציקה או מי שטיפה המכילים מלט בסביבה, או בדרכים אל האתר או ממנו או לקווי ביוב וניקוז. גם שפך מקרי ממערבל בטון או מלט, ינוקה ויסולק.

00.07.01.02 הקבלן יסלק פסולת מכל סוג שהוא אל מחוץ מקום המבנה, לאתר פסולת מאושר. בחירת המקום לסילוק, הדרכים המוליכות אליו והזכות להשתמש בו ובלבד שהינו מותר על-פי כל דין, הינם על אחריותו הבלעדית של הקבלן.

מעבר לאמור ולנדרש בכל מקום אחר, הפסולת תסולק באופן שלא ייגרם כל מפגע סביבתי או תברואי. אין לשרוף פסולת. הקבלן יציג אישור מאתר פסולת בניין מורשה, על סילוק הפסולת לאתר.

00.07.01.03 במהלך העבודה לא ישפוך הקבלן שאריות שמנים, דלקים, חומרי ניקוי וממיסים לקרקע או למערכת הביוב אלא יאסוף ויעביר אותם לשימוש או למיחזור באופן שלא ייגרם זיהום סביבתי.

הקבלן יציב מיכלי דלק (סולר וכו') על גבי מאצרות אטומות למניעת זיהום קרקע. אם נגרם זיהום, הקבלן יגיש תוכניות לטיפול בזיהום, לאישור המפקח.

00.07.01.04	סילוק שפכים (מבורות רקב, בורות ספיגה, מפרידי שומן וכד') ותמלחות ייעשה אך ורק לאתרים מוסדרים ומאושרים לקליטת שפכים מסוג זה. הקבלן חייב בהצגת אישורי שפיכה מאתרים אלו.	שאיבת שפכים
00.07.01.05	עבודות עם אסבסט, או אסבסט-צמנט, יבוצעו על-ידי קבלן מוסמך לעבודות אסבסט או יבוצעו בפיקוח מפקח מורשה צמוד, שקיבל הסמכה לפקח על עבודות מסוג זה מ"הוועדה הטכנית לאבק מזיק" של משרד העבודה והמשרד לאיכות הסביבה.	אסבסט
	צביעת לוחות אסבסט-צמנט תבוצע כאמור בפרק 11 – עבודות צביעה.	
	עבודות עם אסבסט-צמנט פריך, יבוצעו רק על-ידי קבלנים מוסמכים לכך כחוק ועל-פי הוראות מיוחדות.	
	הקבלן יפעל בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה ובכלל זה: שילוט, הגנת העובדים, פרוק ואיסוף פסולת האסבסט, פינוי הפסולת והובלתה, קבורת הפסולת באתרים מיוחדים לפסולת אסבסט, בדיקות סביבתיות ועוד.	
00.07.01.06	ביצוע עבודת הדברה יעשה רק על-ידי בעל היתר מתאים. עבודות ההדברה, הכנת הכימיקלים ושטיפת כלי העבודה ייעשו באופן שימנע זיהום סביבתי וסיכונים בטיחותיים.	חומרי הדברה
	שימוש בחומרי הדברה ייעשה בכפוף למפרט הכללי פרק 41.5 – גינון והשקיה - אחזקת גנים.	
	את האריזות והמיכלים הריקים יש לפנות לאתר מורשה, על-פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה.	
	בהדברת מזיקים יש לפעול באופן שימנע הרעלות משניות בשרשרת המזון. באחריות הקבלן לסלק פגרים מורעלים.	
00.07.01.07	אין לשפוך לקרקע שאריות כימיקלים או מי שטיפה מזוהמים (כגון מניקוי חביות כימיקלים ומכלי ריסוס) – יש לאוספם בנפרד ולהעבירם לאתר מורשה או למיחזור.	כימיקלים
	את האריזות והמיכלים הריקים יש לפנות לאתר מורשה, על-פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה.	
	הקבלן יימנע משטיפת כלי עבודה וציוד, המכילים כימיקלים, באתר העבודה, באופן שיגרום לפגיעה במקורות מים ובסביבה.	
00.07.02	כאשר נעשות עבודות בנייה לרבות שיפוץ, צביעה וכו' במבנים קיימים מאוכלסים או מחוצה להם, קיימת סכנה של חשיפה לחומרים נדיפים רעילים (ממיסים אורגניים, דבקים, מדללים וכו'). על הקבלן לפעול כנדרש בהנחיות לשימוש בחומרים אלו.	זיהום אוויר
	בעת פרוק והרכבה של "מזרני בידוד" המכילים סיבים של צמר סלעים, צמר זכוכית וכד' - יש להגן על העובדים והאוכלוסייה שבסביבה מחשיפה לסיבים.	
00.07.03	השימוש בציוד בנייה ייעשה על-פי כלל התקנות למניעת מפגעי רעש.	רעש
00.07.04	בעת ביצוע העבודות אין לפגוע בעצים ובצמחייה.	שמירת צמחייה
	עקירה, גדיעה והעתקה של עצים ייעשו רק על-פי תוכניות ואישורים מהרשויות המוסמכות, כאמור בפרק 41 – גינון והשקיה.	
00.07.05	בנוסף לנדרש בחוקים ובתקנות, הקבלן יעמיד לרשות העובדים והמפקח שירותים זמניים (שירותים זמניים יכולים להיות שירותים כימיים, שירותים "ביולוגיים", או בתי שימוש רגילים) עם נקודות מים לשטיפת ידיים, ומיכלי אשפה לאיסוף שאריות מזון. הפסולת והאשפה מהמתקנים שלעיל יטופלו ויסולקו באופן שלא ייגרמו מטרדים תברואיים (זבובים, צחנה וכו').	תברואה
	במידה שמספר תאי השירותים ומיקומם לא נקבע במסמכי החוזה, הוא ייקבע על-ידי המפקח.	

00.08 – בקרת איכות (ב"א) והבטחת איכות (ה"א)

00.08.00 כללי	
00.08.00.01 בקרת איכות (ב"א)	הקבלן יפעיל מערכת ב"א אם הדבר נדרש במפרט המיוחד. ניהול האיכות באמצעות מערכת בקרת איכות (ב"א) מטילה על הקבלן את האחריות לבדוק ולוודא, באמצעות בדיקות לסוגיהן, שהעבודות שעליו לבצע בפרוייקט – חומרים, מוצרים, מלאכות והתקנות – ישיגו את האיכות המוכתבת במפרט המיוחד. יתר על כן, על הקבלן לתעד את התהליך של ב"א, באופן שהמזמין יוכל, בכל מועד שהוא להיווכח שבוצעה בקרה ומה היו תוצאותיה. לשם כך ינקוט הקבלן לפחות בכל האמור בסעיפים הבאים.
	להלן ניסוח הדרישות הכלליות והעקרוניות שבהפעלת מערכת ב"א, אך בנוסף עליהן יחולו על הקבלן דרישות מפורטות שצויינו במפרט המיוחד, באורח כמותי. הקבלן שנדרש להפעיל מערכת ב"א יחוייב לעמוד בכל הדרישות, הן הכתובות להלן והן אלה שפורטו במפרט המיוחד.
00.08.00.02 הבטחת איכות (ה"א)	הבטחת האיכות (ה"א) היא באחריות המזמין, ומטרתה לבצע ניטור מערכת ב"א, ומעקב אחר התוצאות, וזאת באופן רצוף מתחילת הביצוע ועד למסירת הפרוייקט. הניטור מיועד לוודא את תפקודה התקין של מערכת ב"א. יחד עם מתן צו התחלת עבודה, יודיע המזמין לקבלן מיהו העובד שימלא את התפקיד של "ממונה על ה"א".
00.08.01 מינוי ממונה על ב"א	הקבלן ימנה לתפקיד ממונה על בקרת איכות מהנדס רשום, או אדריכל רשום, בעל נסיון של לפחות 3 שנים בבקרת איכות בפרוייקטי בנייה, הדומה לפרוייקט נשוא החוזה. מינוי הממונה טעון אישור המנהל מראש, לפני שהממונה על ב"א יתחיל בפעילותו. הקבלן לא יחליף את הממונה על ב"א במהלך ביצוע הפרוייקט, אלא באישורו של המנהל.
	הממונה על ב"א לא יהיה כפוף לגורמי הביצוע של הקבלן. הממונה על ב"א יהיה כפוף ישירות לקבלן, וידווח לו ישירות ובזמן אמת, בהתאם לדרישות הדיווח המפורטות בהמשך. הממונה יעסוק אך ורק בב"א. פעילות הממונה תהיה הן באתר, הן במפעלים המבצעים בעבור הפרוייקט והן במעבדות, הכל על-פי הצורך ובצמידות ללוח הזמנים ולהתקדמות העבודות. הממונה על ב"א יפעיל את צוות ב"א, המפורט בסעיף 00.08.03 להלן, ויהיה אחראי לפעילות הצוות.
00.08.02 תפקידי ממונה ב"א	הממונה על ב"א ימלא בכל מקרה את התפקידים הבאים: א. הכנת תוכנית ב"א; ב. הפעלת כל שלבי התוכנית, בין באמצעות הצוות, או יועצים/בודקי חוץ, ובין בעזרת מעבדה; ג. עדכון התוכנית במידת הצורך במהלך הביצוע, וכמסקנה מהתוצאות; ד. קבלת אישור מראש מהממונה על ה"א לכל עדכון של התוכנית; ה. קשר עם גורמי חוץ – מעבדות וכד' – לצורך ייזום בדיקות, מעקב אחר ביצוען וקבלת התוצאות (תעודות מעבדה וכד'); ו. ניהול יומן ב"א, נפרד ומיוחד לב"א, שהיקפו ותדירות הרישום בו ייקבעו בתוכנית ב"א כאמור בסעיף 00.08.05 להלן; ז. זימון וניהול ישיבות ב"א, של הצוות והממונה על ה"א. תדירות הישיבות תיקבע על-ידי הממונה על ב"א וה"א על-פי הצורך, אך לא פחות מפעמיים בחודש; ח. אחריות לקיום תיעוד (כגון סיכומי הישיבות ותעודות מעבדה) ולשמירתו, בהיקף, במדיה וכו', שייקבעו בתוכנית ב"א.
00.08.03 צוות ב"א	חברי צוות ב"א יהיו בעלי מקצוע בהנדסת בניין, ובעלי ניסיון בתחום בקרת איכות בבנייה. מספרם המזערי יהיה כמצויין במפרט המיוחד. במידת הצורך, ולפי דרישת הממונה על ה"א יצורפו לצוות, מעת לעת בקרי איכות בתחומים מוגדרים, לדוגמה: חשמל ותקשורת. הוספת חברים בצוות, או החלפת חברים טעונים אישורו מראש של הממונה על ה"א. כמו-כן יציג את מקצועות היועצים/בודקי החוץ שיש בדעתו להעסיק.

00.08.04
רכיבים
בפעילות
ב"א

00.08.04.01 בדיקות שאושרו בתוכנית לביצוע באתר יבוצעו על-ידי הצוות, או המעבדה, או בעזרת בודקים מוסמכים, כגון בדיקות מערכות חשמל, מעליות ודוודים. כמו-כן יבוצעו בדיקות הנדרשות על-ידי הרשויות, כאשר הקבלן אחראי לזימון במועד, ולמעקב אחר קבלת התוצאות.

לצורך הבדיקות באתר, יחזיק הקבלן באתר את הציוד והמיכשור הדרושים לכך. הציוד והמיכשור יהיה תקין ומכוייל, וכמותו, לרבות העתודה, יתאימו לביצוע תוכנית הבקרה. במידת הצורך, ייבדקו הציוד והמיכשור לתקינותם ולהתאמתם על-ידי מעבדה שיאשר הממונה על ה"א. הקבלן יקצה באתר, באחד מהמבנים הארעיים חדר מיוחד לב"א, בו יישמרו האמצעים והמסמכים באחסנה נעלת.

00.08.04.02 ביחד עם הגשת תוכנית ב"א, יציג הקבלן את ההסכם שעל-פיו התקשר עם מעבדה/מעבדות לביצוע כל הבדיקות הדרושות על-פי תוכנית ב"א, הן לצורך התאמה לתקנים והן לכל מטרה אחרת.

בהסכם עם המעבדה/מעבדות יצוינו הזמנים המירביים לביצוע הבדיקות ולקבלת התעודות.

00.08.05
תוכנית
ב"א

הקבלן יגיש לממונה ה"א לעיון, לא יאוחר מ-30 יום ממועד צו-התחלת-העבודה, תוכנית ב"א, שתכלול את האמור להלן:

- א. תיאור ארגון ב"א, לרבות "עץ" הסמכויות של הצוות;
- ב. השם וההכשרה של הממונה על ב"א ושל כל אחד מחברי הצוות;
- ג. פירוט הבדיקות שיבוצעו על-ידי הצוות באתר – על-פי לוח הזמנים של הביצוע;
- ד. פירוט הבדיקות שיבוצעו במעבדה/מעבדות – על-פי לוח הזמנים של הביצוע – לרבות סוגי הבדיקות, תדירותן וגדלי המידגמים;
- ה. רשימת הציוד והמיכשור שיהיו באתר לצורך הבדיקות, ופרטיהם;
- ו. בדיקות שיבצע הצוות במפעלים ובבתי-מלאכה, לרבות התדירות;
- ז. דוגמת טופס היומן המיוחד לב"א, ודוגמאות של טפסים.

למשך 30 הימים הראשונים של העבודה עשוי המזמין לאשר יישום תוכנית בקרת איכות זמנית, אם תוגש על-ידי הקבלן. תוכנית זו חייבת אף היא באישור מראש של הממונה על ה"א. אם המזמין יאשר יישום תוכנית זמנית, יורשה הקבלן לעבוד רק בחלקי המבנה שהתוכנית הזמנית מתייחסת אליהם. בכל שאר חלקי המבנה יורשה הקבלן לעבוד רק לאחר אישור התוכנית במלואה.

00.09 – מחיר סופי (פאושל)

00.09.00
כללי

חוזה פאושלי הוא חוזה בו התמורה לקבלן משולמת במחיר סופי (פאושל) שהוא הסכום שנקבע בחוזה, בכפוף לסעיף 62 במדף 3210 – "תנודות במחיר החומרים ובערך העבודה". בחוזה פאושלי בטל האמור בסעיף 52 במדף 3210 – "מידת כמויות". הקבלן מתחייב לסיים את ביצוע המבנה ולמסור אותו תמורת הסכום שהציע בהתאם לתנאי החוזה על כל מסמכיו.

התשלום לקבלן מתבצע על-פי טבלת תשלומים (סעיף 59 (4) במדף 3210, שנקבעה על-ידי המזמין, באחד ממסמכי המכרז והחוזה, והמכונה "אבני דרך".

אם ישנם חלקים בחוזה שהם למדידה, יחולו עליהם כל הכללים בחוזה שאינו פאושלי.

00.09.01
תכולת
מחיר סופי
(פאושל)

א. המחיר הסופי כולל את כל האמור במסמכי החוזה, גם אם סעיף, פריט, רכיב חומר, מוצר, עבודה, הרכבה, התקנה וכד' צויין רק באחד מהמסמכים.

ב. על חוזה פאושלי יחולו הסעיפים הבאים מתוך מדף 3210, וזאת למרות האמור בסעיף 59 (4) במדף 3210:

סעיף 36 : "חומרים במקום המבנה"
סעיף 58 : "מקדמה על חשבון שכר חוזה"
סעיף 59 : "תשלומי ביניים"

ג. כל האמור ב"אופני המדידה ותכולת המחירים" סעיף 00.00.00 להלן, חל על חוזה פאושלי.

00.09.02 שינויים בחוזה פאושלי
המחיר הסופי ישונה רק אם לאחר חתימת החוזה יחולו שינויים, שנמסרו לקבלן על-ידי המפקח ובכתב. במקרה זה יימדדו השינויים בלבד, על-פי אופני המדידה, תכולת המחירים וכל שאר הדרישות שבמסמכי החוזה. על מחירי היחידה של סעיפים הנובעים מאותם שינויים יחולו כל הכללים הנוגעים לשינויים האמורים במדף 3210 סעיף 48 וסעיף 49.

00.09.03 עדיפות בין המסמכים בחוזה פאושלי
בהמשך לאמור במדף 3210 סעיף 5, בכל מקרה של דרישות סותרות בין המסמכים של חוזה פאושלי, סדר העדיפות לכל עניין שהוא יהיה כאמור להלן, אלא אם נאמר אחרת באחד ממסמכי החוזה :
א. עדיף האמור בתוכניות על פני האמור במפרט, או בתנאים המיוחדים.

ב. עדיף האמור בפרק המפרט הכללי הדן בעבודה המסויימת, על האמור בפרקים האחרים של המפרט הכללי, הדנים באותה העבודה (בניגוד לאמור בסעיף 5 (4) של מדף 3210 לעניין חוזה פאושלי).
העדיפויות המצויינות לעיל הן לענין ביצוע ולענין תשלום כאחת.

00.10 – הארכת תקופת הבדק

00.10.00 כללי
על-פי האמור במדף 3210 בסעיף 55, ובהעדר הוראה אחרת באחד ממסמכי החוזה, תקופת הבדק, היא 12 חודשים ביחס לכל חלקי המבנה.
אם מוארכת תקופת הבדק של המבנה, או של חלק כלשהו במבנה, יהיה הקבלן חייב בכל האמור בסעיף 55, לגבי התקופה המוארכת.

00.11 – עבודה בלבד

00.11.00 כללי
ככלל מתייחס פרק זה לסעיפים הכוללים חומר ועבודה, פרט אם צויין במפרט המיוחד כי המזמין יספק את החומר, המוצר וכד' והקבלן יבצע את העבודה (שפירושה כל מלאכה, הרכבה, התקנה וכד'). אם יוטל על הקבלן במפרט המיוחד לבצע את העבודה בלבד, יהיה עליו :

א. לספק את כל חומרי העזר ולבצע את כל עבודות הלוואי הדרושות להשלמת הפריט במקומו הסופי במבנה ;

ב. לשלב את "העבודה בלבד" בלוח הזמנים הכללי של המבנה.

כל האמור להלן בסעיף זה חל על "עבודה בלבד" פרט אם נאמר אחרת.

בנוסף לאמור על אספקת החומר על-ידי המזמין בסעיף 35 (9) במדף 3210, יוודא הקבלן, בטרם יתחיל בעבודה, את הדברים הבאים :

ג. התקבלה לרשותו כל הכמות הדרושה של החומרים שסיפק המזמין לשם ביצוע העבודה, לרבות הפחת הצפוי ;

ד. התקבלו הוראות בכתב, הדרושות לביצוע העבודה, יחד עם החומרים שסופקו ;

ה. תועדו ביומני העבודה הפרטים הנוגעים לאספקת החומרים לקבלן (מהות, כמות, תקינות, מועד ומקום).

לאחר מכן לא תתקבלנה כל תביעות והסתייגויות מצד הקבלן ביחס לאמור לעיל.

00.12 – תיעוד המבנה: תוכניות עדות וספר מתקן

00.12.00 כללי
בנוסף לאמור בפרקים שונים של המפרט הכללי ובכפוף לאמור בתת-פרק 00.10 לעיל, קבלה סופית של המבנה תהיה מותנית במסירה של ספר מתקן מושלם ומעודכן לעת המסירה.

המפקח ימסור לקבלן מערכת תוכניות, אשר על גביה יסמן הקבלן את כל השינויים שחלו במהלך הביצוע – אם היו שינויים שאושרו על-ידי המפקח – ויחזירן למפקח חתומות על-ידיו. מועדי מסירת התוכניות והחזרתן למפקח לאחר השלמתן וחתימת הקבלן, ייקבעו על-ידי המפקח.

00.12.01
תוכניות
עדות

תוכניות של עבודות או חלקי עבודות שנדרש הקבלן לבצע במסגרת החוזה ושתוכננו על-ידי הקבלן יימסרו על-ידו באותו מעמד, כאשר הן מעודכנות לאחר ביצוע וחתימות על-ידו.

הגשת תוכניות עדות על-ידי הקבלן הינה תנאי לקבלת תעודת השלמה למבנה.

אם נדרשת במפרט המיוחד הכנת ספר מתקן על-ידי הקבלן, ימסור הקבלן למפקח, בין מועד סיום ההרצה של מערכות ולפני תחילת תהליכי קבלת המערכות, חמישה עותקים מושלמים של ספר המתקן. עותקים כאמור של ספר המתקן יוכנו לכל קבוצת מערכות הפועלות במשותף וקשורות ביניהן באמצעות מערכת פיקוד ובקרה אלקטרונית, ויכללו את מרכיבי המערכות הבודדות ואת מרכיבי המערכת המשותפת, כל אחד בנפרד.

00.12.02
ספר מתקן

ספר מתקן יכלול את הנושאים הבאים:

- א. תוכן עניינים מפורט;
- ב. תוכניות עדות למערכות (התוכניות יוכנסו לאחר עדכון על-ידי המתכנן);
- ג. סכמות ותרשימי זרימה לרבות מספור ושילוט בשיטה אחידה;
- ד. תאור מילולי מפורט של המערכות הבודדות ושל המערכת המשלבת את פעולת כל המערכות;
- ה. קטלוגים מפורטים ברמה המקצועית לכל פריט ציוד ומרכיב הנכללים במערכת;
- ו. הוראות הפעלה לכל רכיב במערכת, לרבות הגבלות שימוש;
- ז. רשימת ציוד ופריטים מרוכזת שתכלול דף מתאים לכל רכיב במתקן ובמערכת עם נתוני יצרן וספקים לרבות כתובות וטלפונים, נתונים טכניים, פיזיים ותפעוליים המתאימים לו. דף הנתונים הטכניים יהיה בפורמט של טבלה ויכלול הן את הנתונים הנומינליים המצויינים על-ידי היצרן והן את נתוני העבודה אליהם כויל הציוד וכפי שנמדדו בפועל במהלך הרצת הציוד. בנוסף יצורפו דפי הפעולה מתוך הקטלוגים כשמשומנות עליהם נקודות העבודה של הציוד;
- ח. רשימת חלקי חילוף מומלצים על-ידי היצרן לרבות כמויות דרושות למלאי;
- ט. אישורים ונתוני בדיקה של היצרנים ושל בודקים מוסמכים כחוק על בדיקת המוצרים לפני אספקתם ולאחר התקנתם והפעלתם;
- י. האישורים יהיו על-פי דין וכנדרש במסמכי החוזה;
- י. הוראות יצרן הציוד לאחזקה מונעת.

00.00 – אופני המדידה ותכולת המחירים

אם לא נקבע במפורש אחרת באחד ממסמכי החוזה, יראו את מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות ככוללים את האמור במדף 3210 וכמצויין להלן:

00.00.00
כללי

- א. כל העבודה, הציוד והחומרים לרבות הפחת ובכלל זה מוצרים מוכנים וכן עבודות לוואי וחומרי עזר הדרושים לביצוע העבודה על-פי מסמכי החוזה;
- ב. ניהול הבטיחות בהתאם לאמור בכל דין ובכלל זה כל הנחייה, או הוראה של כל רשות מוסמכת;
- ג. מסירת עבודה בשלבים, אם נדרש במסמכי החוזה;
- ד. השימוש בציוד מיכני, כלי עבודה, פיגומים, טפסות, וכל ציוד אחר, לרבות הוצאות הרכבתם, אחזקתם באתר, פירוקם וסילוקם בסיום העבודה;
- ה. הובלת כל החומרים, המוצרים והציוד לאתר, החזרתם ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים לאתר וממנו;

- ו. תיאום עם גורמים אחרים כנדרש בסעיף 00.04.07;
- ז. אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת באתר;
- ח. אחסנת החומרים והציוד ושמירתם וכן שמירה על חלקי עבודות שנסתיימו והגנה עליהם עד למסירתם;
- ט. ביצוע בכל האמצעים והשיטות הנדרשים במסמכי החוזה;
- י. ההוצאות הכרוכות במדידות וסימון, לרבות פירוקו וחיידושו של הסימון;
- יא. התארגנות לביצוע (למעט אם נמדד בנפרד בהתאם למפורט במסמכי החוזה):
 1. הכשרת דרכים זמניות לרבות דרכים חלופיות לתנועה רגלית ולרכב, אחזקתן במשך כל תקופת הביצוע, וביטולן לאחר גמר העבודה ובכלל זה ניקוז זמני;
 2. ההוצאות על הקמת מבנים ארעיים, או כל מתקן אחר, לצרכי העבודה, ציודם, ריהוטם ואחזקתם במשך כל תקופת הביצוע הכל לפי התוכניות או כמפורט. כמו-כן יכלול המחיר את פירוק המבנים בגמר העבודה;
 3. שמירה, גידור, אמצעי בטיחות ומתקנים במקום המבנה;
- יב. ההוצאות הכרוכות בסיוע למעבדות, הן בכוח אדם בלתי מקצועי והן באמצעים למיניהם;
- יג. אספקת מים וחשמל כמפורט במסמכי החוזה;
- יד. כל העלויות הכרוכות במילוי הדרישות בתת-פרק 00.07 - הגנה על הסביבה;
- טו. ניקוי שטח והסרת הצמחייה בתחילת העבודה וניקוי המבנה והאתר במהלך הביצוע ובסיומו. כמו-כן סילוק הפסולת כאמור בסעיף 31 במדף 3210 – "סילוק פסולת וניקוי מקום המבנה עם השלמת העבודה";
- טז. סילוק חומרים ועבודה (מלאכה) פסולים, הכל כאמור בסעיף 38 במדף 3210 – "סילוק חומרים פסולים ועבודה פסולה", ובסעיף 00.07.01.02 לעיל;
- יז. העבודה והאמצעים הדרושים לאחזקה שוטפת של האתר;
- יח. ההוצאות להכנת לוחות זמנים בכל שיטה שהיא ועדכונם השוטף, אחת לחודש או בתדירות אחרת שנקבעה במפרט המיוחד, לרבות עיבודם במחשב;
- יט. ההוצאות לחישוב הכמויות בכל שיטה שהיא, לרבות עיבוד במחשב;
- כ. השגת אישורים לביצוע העבודה, הן על-פי דין, והן על-פי הנדרש במסמכי החוזה;
- כא. דמי הביטוח למיניהם, מסים לקרנות ביטוח סוציאלי, מס קניה (למעט מס קניה המשולם לפי טון קירור עבור מתקני מיזוג אוויר), מכס, בלו והיטלים, פרט למע"מ;
- כב. ההוצאות הכרוכות באספקת קטלוגים, הוראות הפעלה ותחזוקה, למעט כאשר המחיר עבורם נכלל בספר מתקן;
- כג. כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי החוזה, או הקשורות עמם, או הנובעות מהם, הן הישירות והן העקיפות ובכלל זה התקורה של הקבלן, לרבות הוצאות המימון;
- כד. רווח הקבלן.
- המדידה והמחירים בסעיפים הבאים, על-פי העניין, כוללים גם את כל האמור לעיל, אלא אם צויין אחרת.

00.00.01
התארגנות
לביצוע

- 00.00.01.00 התארגנות לביצוע תימדד רק אם הוגדר עבורה סעיף/סעיפים בכתב הכמויות. אם לא הוגדר סעיף בכתב הכמויות, תהינה הדרישות המפורטות במסמכי החוזה, להתארגנות הקבלן לביצוע, כלולות במחיר שהציע הקבלן לביצוע העבודה כולה כאמור בסעיף 00.00.00 י"א לעיל, ולא ישולם תשלום נוסף עבור התארגנות.

00.00.01.01 אופני מדידה להתארגנות	התארגנות לביצוע, וביצוע שיקום בגמר העבודה, כאמור בתת-פרק 00.02, תימדד ביחידות העבודות הנדרשות כפי שהוגדר ונדרש במסמכי החוזה עבור עבודות אלו, לרבות תכולת המחירים, בסעיפים נפרדים בכתב הכמויות.
00.00.02 אופני מדידה ותכולת המחירים של בקרת איכות (ב"א)	בקרת איכות (ב"א) כאמור בתת-פרק 00.08, וכפי שפורט במפרט המיוחד, תימדד בנפרד, וישולם תמורתה בסעיף בכתב הכמויות. בחוזה פאושלי תיחשב ב"א ככלולה במחיר הסופי. ככלל תימדד ב"א בתור קומפלט, אלא אם נאמר במפורש אחרת. המחיר כולל את כל האמור בתת פרק 00.08 ובפירוט שבמפרט המיוחד, כגון עלות העובדים בצוות, וכל האמור בסעיף 00.00.00 לעיל.
00.00.03 אופני מדידה ותכולת המחירים של גילוי מתקנים תת- קרקעיים	גילוי מתקנים תת-קרקעיים יימדד כנדרש במפרט המיוחד. המחיר יכלול את האמור במפרט המיוחד.
00.00.04 אופני המדידה ותכולת המחירים של עבודה בלבד	אופני המדידה של עבודה בלבד יהיו כאמור ביחס לסעיפים הכוללים חומר ועבודה. המחירים תמורת "עבודה בלבד" כוללים את האמור בסעיף 00.00.00 פרט לאמור להלן: א. לא כלולים "החומרים" שבסעיף קטן א'; ב. סעיף קטן ט"ז חל רק על עבודה פסולה; ג. לא כלול סעיף קטן כ'; ד. לא כלול סעיף קטן כ"ב. המחירים של עבודה בלבד כוללים את כל עבודות הלוואי וחומרי העזר הדרושים להשלמת הפריט במקומו הסופי במבנה.
00.00.05 ערבויות להארכת תקופת הבדק	בנוסף לאמור במדף 3210: בכל מקרה בו נקבע באחד ממסמכי החוזה, כי לפרקים מסויימים של העבודה תוארך תקופת הבדק, כאמור בתת-פרק 00.10 לעיל, יחוייב הקבלן בערבויות מתאימות לתנאי ההארכה.
00.00.06 אופני המדידה ותכולת המחירים של תיעוד המבנה	בכל מקום שפרק מפרקי המפרט הכללי מציין דרישות לתיעוד, חייב הקבלן לספק את התיעוד כאמור באותו פרק, לרבות לעניין התמורה. בהעדר התייחסות בפרקי המפרט הכללי, או באחד ממסמכי החוזה האחרים יחול האמור להלן: תיעוד המבנה כולל שלושה סעיפים: א. אספקת קטלוגים, הוראות הפעלה ותחזוקה – המחיר כולל במחירי החוזה, כאמור בסעיף 00.00.00, סעיף קטן כ"ב לעיל; ב. תוכניות עדות (As Made) – יימדדו בנפרד בסעיף בכתב הכמויות בתור קומפלט. המחיר יכלול את כל הנדרש באחד ממסמכי החוזה, באשר למתכונת, כמות, מדיה וכד', וכן באשר למועדי אספקת תוכניות העדות למפקח; ג. ספר מתקן – יימדד בנפרד, בסעיף בכתב הכמויות בתור קומפלט הכולל את תוכניות העדות המתאימות. תכולת המחירים – כאמור לעיל ביחס לתוכניות עדות. סעיפים א', ב', ג' לעיל יחולו גם על מקרים בהם במסמכי החוזה השונים קיימת רק דרישה חלקית לתיעוד המבנה. בחוזה פאושלי כולל המחיר הסופי את התיעוד, בכל שלושת הסעיפים, כאמור לעיל. תיעוד חלקי המבנה שבוצעו על-פי תכנון הקבלן:

בהעדר הוראה אחרת באחד ממסמכי החוזה, יכללו המחירים גם את תוכניות העדות, כאמור בסעיף ב' לעיל, של כל מה שתוכנן על-ידי הקבלן. תמורת ספר מתקן, אם יידרש ישולם בנפרד, כאמור בסעיף ג' לעיל.

00.00.07
אופני
המדידה
ותכולת
המחירים של
עבודה
ביומית (רג'י)

00.00.07.00 בהמשך לאמור בסעיפים 32 ו-50 במדף 3210 : כללי

א. אופן מדידת עבודה יומית :

עבודה ביומית מדודה בערכי זמן ומכונה "עבודה יומית" או "עבודת רג'י". כל הערכים הם של משכי זמן שהושקעו בפועל בעבודה (לא שעות נסיעה, בטלה וכד'). המחירים יסווגו על-פי המקצוע והסיווג המקצועי של העובד, תוך הבחנה בין עבודה בבית-מלאכה (מפעל וכד'), לבין עבודה באתר.

ב. תכולת המחירים של עבודה יומית :

פרט אם נאמר אחרת באחד ממסמכי החוזה, כוללים מחירי עבודה יומית את האמור להלן :

1. הנהלת עבודה (מנהל עבודה) ;
2. הוצאות על שימוש בכלי עבודה מכל סוג שהוא ;
3. הוצאות כלליות ותקורה ;
4. הוצאות מימון ורווח קבלן.

00.00.07.01
תכולת מחיר
לעובד

- א. הוצאות הסעתו, איכסונו, כלכלתו וכד' ;
ב. זמני נסיעה הלוך וחזור ;
ג. הוצאות נסיעה הלוך וחזור ;
ד. בטלה באשמת הקבלן.

00.00.07.02
תכולת מחיר
לציוד

- א. שכר המפעיל הכולל בין היתר את הוצאות הסעתו, איכסונו, כלכלתו וכד' ;
ב. הובלת הציוד למקום המבנה וממנו בתנאי שהציוד יועסק באתר לפחות במשך 3 ימים רצופים ;
ג. הדלק, השמנים, התחזוקה וכד', לרבות חלקי חילוף תוך הפעלת הציוד באתר ;
ד. ציוד חלופי למקרה שהציוד שהובא אינו מתאים, או התקלקל ;
ה. השבתת הציוד באשמת הקבלן.

00.00.08
פיצוי מוסכם
על איחורים
בשלבי ביצוע

מבלי לגרוע מהאמור במדף 3210 סעיף 45 – "פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים", שיעור הפיצוי היומי בו יחוייב הקבלן יהיה כפי שנקבע באחד ממסמכי החוזה.

פרק 00 – מוקדמות
תבנית להכנת כתבי כמויות
הנחיות למתכנן
(נספח זה אינו מהווה חלק מהחוזה)

תוכן עניינים

- 1 - התארגנות הקבלן לביצוע
- 2 - גילוי מתקנים תת-קרקעיים
- 3 - בקרת איכות (ב"א)
- 4 - תיעוד המבנה
- 5 - עבודה ביומית (רג'י)

הערה:

המתכנן יתאים את ספרור הסעיפים בכתב הכמויות לחוזה, בהתאם להנחיות המשרד/המזמין.

פרק 00 – מוקדמות
תבנית להכנת כתבי כמויות
הנחיות למתכנן
(נספח זה אינו מהווה חלק מהחוזה)

מספר	תיאור	יח'
1 – התארגנות הקבלן לביצוע		
1.1	התארגנות לביצוע כנדרש במסמכי החוזה	קמפ'
1.2	דרך גישה לפי תוכנית א- לרבות תחזוקה כמפורט	מ'
1.3	מבנים למפקח ולקבלן לפי תוכנית א- לרבות תחזוקה כמפורט. המבנים יישארו ברשות המזמין בסיום העבודה	קמפ'
1.4	מבנים למפקח ולקבלן לפי תוכנית א- לרבות תחזוקה כמפורט. המבנים הם רכוש של הקבלן ויפוגו בסיום העבודה	קמפ'
1.5	ריהוט וציוד במבנים למפקח ולקבלן לפי תוכנית א- הריהוט יישאר ברשות המזמין והציוד הוא רכוש של הקבלן ויפוגה בסיום העבודה	קמפ'
1.6	ריהוט וציוד במבנים למפקח ולקבלן לפי תוכנית א- הריהוט והציוד הם רכוש של הקבלן ויפוגו בסיום העבודה	קמפ'
1.7	גידור ושערים סביב אתר התארגנות הקבלן לפי תוכנית א- הגידור ושערים יישארו ברשות המזמין בסיום העבודה	קמפ'
1.8	גידור ושערים סביב אתר התארגנות הקבלן לפי תוכנית א- הגידור ושערים הם רכוש של הקבלן, יפורקו ויפוגו בסיום העבודה	קמפ'
2 – גילוי מתקנים תת-קרקעיים		
2.1	גילוי צינורות א- תת-קרקעיים בתוכנית ב- וכנדרש בסעיף ג- במפרט המיוחד	מ'
2.2	גילוי תאים א- תת-קרקעיים בתוכנית ב- וכנדרש במפרט המיוחד	יח'
2.3	גילוי קווים א- ותאים ב- תת-קרקעיים בתוכנית ג-	מ'
2.4	גילוי מבנים תת-קרקעיים המצויינים בתוכנית א- וכנדרש במפרט המיוחד	קמפ'
3 – בקרת איכות (ב"א)		
3.1	בקרת איכות (ב"א) כמפורט במסמכי החוזה	קמפ'
4 – תיעוד המבנה		
4.1	תוכנית עדות (AS MADE) לפי הפרוט במסמכי החוזה	קמפ'
4.2	ספר מתקן לפי הפרוט במסמכי החוזה	קמפ'
4.3	תוכניות עדות וספר מתקן לפי הפרוט במסמכי החוזה	קמפ'
5 – עבודה ביומית (רג'י)		
5.1	עובד בניין, מקצוע א-	ש"ע
5.2	מפעיל ציוד מיכני	ש"ע
5.3	חשמלאי מוסמך סוג א-	ש"ע
5.4	מהנדס בודק חשמל סוג א-	ש"ע
5.5	טרקטור א- כ"ס עם דחפור ורוטר הידראולי	ש"ע
5.6	פיגום נייד מסוג א- על בסיס יומי	ש"ע
5.7	פיגום נייד מסוג א- על בסיס חודשי	ח"ע

* * *